

Chapitre II : Calcul intégral

Rappelons que l'on appelle primitive d'une fonction définie sur intervalle quelconque I de $\mathbb{R}$, toute fonction F - si elle existe - définie sur I , dérivable et vérifiant $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in I$.

De plus si G est une autre primitive de f sur I , on a alors $G = F + \lambda$, où λ est une constante.

Nous avons prouvé au chapitre I que toute fonction f continue sur un intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ admet une primitive F définie par $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, pour $x \in [a, b]$. De plus si G est une primitive de f , on a

$$\int_a^b f(t)dt = G(b) - G(a).$$

I. Notion de fonction primitive.

Théorème 1.

Toute fonction f définie et continue sur intervalle quelconque I de $\mathbb{R}$ admet une primitive sur I .

Démonstration. Soit I un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$. Soit $c \in I$ et soit $F : x \mapsto \int_c^x f(t)dt$.

On rappelle qu'une fonction est dérivable sur I si et seulement si elle est dérivable en tout point de I . Montrons alors que F est dérivable en tout point x_0 de I et que $F'(x_0) = f(x_0)$. On a pour $x_0 \in I$ et $x \neq x_0$,

$$\begin{aligned} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} &= \frac{1}{x - x_0} \left[\int_c^x f(t)dt - \int_c^{x_0} f(t)dt \right] \\ &= \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(t)dt. \end{aligned}$$

La fonction f étant continue sur $[x_0, x]$ (ou $[x, x_0]$), alors d'après la 1^{ère} formule de la moyenne, $\exists \alpha_x \in [x_0, x]$ tel que

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x f(t)dt &= \int_{x_0}^x 1 \times f(t)dt = f(\alpha_x) \int_{x_0}^x dt \\ &= f(\alpha_x) \cdot (x - x_0). \end{aligned}$$

Donc, si $x \rightarrow x_0$, alors $\alpha_x \rightarrow x_0$ et on a donc

$$\lim_{\alpha_x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\alpha_x \rightarrow x_0} f(\alpha_x) = f(x_0).$$

Ainsi F est dérivable sur I et on a $F'(x_0) = f(x_0) \quad \forall x_0 \in I$. F est une primitive de f sur I . ■

Notation :

Si f est continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, on note par $\int f(t)dt$, toute primitive de f sur I . Ainsi si G une primitive de f sur I , alors $\int f(t)dt = G(t) + cte.$

II. Primitives usuelles.

Voici un tableau restreint de quelques primitives usuelles :

$$\textcircled{1} \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + cte, \quad \forall \alpha \neq -1 \text{ sur }]0, \infty[$$

$$\textcircled{2} \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + cte, \quad (n \in \mathbb{N}) \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$\textcircled{3} \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + cte, \text{ sur } \mathbb{R}^*$$

$$\textcircled{4} \int e^{\lambda x} dx = \frac{e^{\lambda x}}{\lambda} + cte, \quad \forall \lambda \neq 0 \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$\textcircled{5} \int \sin(x) dx = -\cos(x) + cte \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$\textcircled{6} \int \cos(x) dx = \sin(x) + cte \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$\textcircled{7} \int \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \int (1 + \tan^2(x)) dx = \tan(x) + cte \text{ sur } I =]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\textcircled{8} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \text{Arcsin}(x) + cte \text{ sur }]-1, 1[$$

$$\textcircled{9} \int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \text{Arccos}(x) + cte \text{ sur }]-1, 1[$$

$$\textcircled{10} \int \frac{dx}{1+x^2} = \text{Arctan}(x) + cte \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$\textcircled{11} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \text{Argch}(x) + cte = \ln(x + \sqrt{x^2-1}) + cte \text{ sur }]1, +\infty[$$

$$\textcircled{12} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \text{Argsh}(x) + cte = \ln(x + \sqrt{x^2+1}) + cte \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$\textcircled{13} \int ch(x) dx = sh(x) + cte \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$\textcircled{14} \int sh(x) dx = ch(x) + cte \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$\textcircled{15} \int th(x) dx = \ln(ch(x)) + cte \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$\textcircled{16} \int \tan(x) dx = -\ln|\cos(x)| + cte \text{ sur } I =]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[, \quad k \in \mathbb{Z}$$

III. Procédés généraux pour la recherche de primitives.

Pour trouver une primitive d'une fonction f on peut avoir la chance de reconnaître que f est la dérivée d'une fonction bien connue. C'est malheureusement très rarement le cas, et on ne connaît pas les primitives de la plupart des fonctions. Cependant nous allons voir deux techniques qui permettent de calculer des intégrales et des primitives : le changement de variables et l'intégration par parties.

1. Changement de variables

Théorème 2.

Soit φ une fonction de classe C^1 sur un intervalle fermé borné $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, et soit f une fonction continue sur $[\alpha, \beta] = \varphi([a, b])$. Alors pour tout $u \in [a, b]$, on a

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(u)} f(x) dx = \int_a^u f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx.$$

En particulier si $u = b$ on obtient

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx.$$

Démonstration. Comme φ est continue sur $[a, b]$, alors $\varphi([a, b]) = [\alpha, \beta]$ (l'image d'un intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$ est un intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$).

Soit $F : x \mapsto F(x) = \int_{\alpha}^x f(t) dt$, pour $x \in [\alpha, \beta]$ une primitive de f .

$$\begin{array}{ccccc} [a, b] & \xrightarrow{\varphi} & [\alpha, \beta] & \xrightarrow{F} & \mathbb{R} \\ & \searrow & \text{Fo}\varphi & \nearrow & \\ & & & & \end{array}$$

$F \circ \varphi$ est dérivable comme composée des deux fonctions dérivables, avec

$$(F \circ \varphi)'(t) = F'(\varphi(t)) \times \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \times \varphi'(t) \quad \forall t \in [a, b].$$

On a alors

$$\begin{aligned} \int_a^u f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt &= \int_a^u [(F \circ \varphi)'(t)] dt = (F \circ \varphi)(u) - (F \circ \varphi)(a) \\ &= \int_{\alpha}^{\varphi(u)} f(t) dt - \int_{\alpha}^{\varphi(a)} f(t) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(u)} f(t) dt. \end{aligned}$$

■

Exemples.

1) Soit $a \in \mathbb{R}$. $\int_0^a \frac{dt}{ch(t)} = \int_0^a \frac{2dt}{e^t + e^{-t}} = 2 \int_0^a \frac{e^t}{1 + e^{2t}} dt.$

Posons $u = e^t$ donc $e^t dt = du$. D'où

$$\begin{aligned} \int_0^a \frac{dt}{ch(t)} &= 2 \int_1^{e^a} \frac{du}{1 + u^2} = 2 [Arctan(u)]_1^{e^a} \\ &= 2 Arctan(e^a) - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

2) Calculer l'intégrale $\int_1^e \frac{(\ln(t))^2}{t} dt.$

En posant $u(t) = \ln t$ (et donc $u'(t) = 1/t$) et $f(x) = x^2$. On a $u(1) = 0$, $u(e) = 1$ et alors on a

$$\int_1^e \frac{(\ln(t))^2}{t} dt = \int_0^1 u^2 du = \frac{1}{3}.$$

3) Si f est une fonction de classe C^1 sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b \frac{f'(x)}{1 + f^2(x)} dx = Arctan(f(b)) - Arctan(f(a)).$$

En effet, posons $t = f(x)$, donc $dt = f'(x)dx$ et alors

$$\int_a^b \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx = \int_{f(a)}^{f(b)} \frac{dt}{1+t^2} dx = [\text{Arctant}]_{f(a)}^{f(b)} = \text{Arctan}(f(b)) - \text{Arctan}(f(a)).$$

4) Si $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^1 et $f(x) \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$. Alors

$$\int_a^b \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(b)| - \ln |f(a)|.$$

En effet, posons $t = f(x)$, donc $dt = f'(x)dx$ et alors

$$\int_a^b \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx = \int_{f(a)}^{f(b)} \frac{dt}{t} = [\ln t]_{f(a)}^{f(b)}.$$



Remarque.

- Grace à la formule de changement de variable ($x = -t$, $dx = -dt$), on peut établir que si f est une fonction paire, respectivement impaire, définie sur un intervalle de la forme $[-a, a]$ alors

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx, \quad \text{respectivement} \quad \int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

- Si f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et périodique de période T , alors quelque soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

(Cette relation peut s'obtenir aussi par le changement de variable $x = t + T$, $dx = dt$)

2. Intégration par parties.

Cette méthode est utile lorsqu'on peut écrire la fonction à intégrer comme le produit de deux fonctions, dont on connaît une primitive pour l'une des deux.

Théorème 3.

Soient $f, g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe C^1 . Alors on a la formule dite d'intégration par partie :

$$\int_a^b f'(x)g(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x) dx.$$

Démonstration. Pour tout $x \in [a, b]$, on a

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

En intégrant, on obtient

$$\int_a^b (fg)'(x) dx = \int_a^b f'(x)g(x) dx + \int_a^b f(x)g'(x) dx.$$

D'où le résultat. ■

Exemples.

1) Calculer $\int \arctan(x) dx$.

Posons $f(x) = x$ et $g(x) = \arctan(x)$. Alors

$$\int \arctan(x) dx = \int 1 \times \arctan(x) dx = x \arctan(x) - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} dx.$$

Finalement,

$$\int \arctan(x) dx = x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + Cte.$$

2) Calculer $\int \ln x dx$.

Posons $f(x) = x$ et $g(x) = \ln x$ $x > 0$. Alors

$$\int_a^b \ln(x) dx = x \ln(x) - \int x \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + Cte.$$

3) Calculer $\int_0^{\pi/2} x \cos x dx$.

On pose $f(x) = x$ et $g'(x) = \cos x$. On a alors $f'(x) = 1$ et l'on peut prendre $g(x) = \sin x$. On obtient donc

$$\int_0^{\pi/2} x \cos x dx = [x \sin x]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x dx = \frac{\pi}{2} - [-\cos x]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 1.$$

Remarque.

- Cette formule permet à calculer la primitive de $\ln$, primitive de $\arctan$, $\arcsin$, $\argth$, $\dots$
- Cette méthode se généralise directement aux calculs d'intégrales des fonctions de la forme $P(x) \sin x$, et $P(x) \cos x$ où $P(x)$ est un polynôme en x . Il faut effectuer des intégrations par parties successives de façon à faire diminuer le degré du polynôme (en le dérivant, $f(x) = P(x)$).
- Cette technique s'applique également lorsque les fonctions trigonométriques $\cos$, $\sin$ sont remplacée par l'exponentielle où des fonctions hyperboliques ($\sinh(x) = (e^x - e^{-x})/2$ et $\cosh(x) = (e^x + e^{-x})/2$).

3. Formule de Taylor avec reste intégral

La formule de Taylor avec reste intégral est une généralisation du théorème fondamental du calcul intégral, et s'obtient par récurrence en effectuant des intégrations par parties.

Théorème 4.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^n , $n \in \mathbb{N}^*$. Alors pour tout $t \in [a, b]$, on a

$$f(t) = f(a) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(t-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^t \frac{(t-x)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(x) dx.$$

Démonstration. On va démontrer par récurrence que

$$(P_n) \quad \int_a^t \frac{(t-x)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(x) dx = f(t) - f(a) - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(t-a)^k}{k!} f^{(k)}(a).$$

Si $n = 1$, (P_1) devient $\int_0^t f'(x)dx = f(t) - f(a)$, ce qui est déjà vu.

Supposons (P_n) vraie et montrons que (P_{n+1}) est vraie. Soit f de classe C^{n+1} . Alors, d'après (P_n) , on a

$$\begin{aligned}\int_a^t \frac{(t-x)^n}{n!} f^{(n+1)}(x) dx &= \left[\frac{(t-x)^n}{n!} f^{(n)}(x) \right]_t^a + \int_a^t f^{(n)}(x) \frac{(t-x)^{n-1}}{(n-1)!} dx \\ &= -\frac{(t-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \int_a^t f^{(n)}(x) \frac{(t-x)^{n-1}}{(n-1)!} dx \\ &= f(t) - f(a) - \sum_{k=1}^n \frac{(t-a)^k}{k!} f^{(k)}(a).\end{aligned}$$

Ainsi, (P_{n+1}) est vraie. D'où le résultat cherché. ■



Remarque.

- Si $f = P$ est un polynôme de degré inférieur ou égal à $n-1$, alors $P^{(n)} = 0$ et on retrouve la formule de Taylor pour polynômes :

$$P(t) = P(a) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(t-a)^k}{k!} P^{(k)}(a).$$

- On note $R_n(x) = \int_a^t \frac{(t-x)^n}{(n)!} f^{(n+1)}(x) dx$ et on l'appelle le reste de Taylor à l'ordre n , en a .



Exemple.

On va traiter l'exemple classique suivant. La fonction exponentielle $x \mapsto \exp(x)$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\exp^{(n)}(0) = 1$. La formule de Taylor avec reste intégral s'écrit alors :

$$\forall t \in \mathbb{R}^+ \quad \exp(t) = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{t^k}{k!} + \frac{1}{(n-1)!} \int_0^t (t-x)^{n-1} \exp(x) dx.$$

Corolaire 5.

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^n , telle que $\exists M > 0$ avec $|f^{(n)}(t)| \leq M \quad \forall t \in [a, b]$, alors

$$\left| f(t) - f(a) - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(t-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right| \leq M \frac{(t-a)^n}{n!}, \quad \forall t \in [a, b].$$

VII. Quelques techniques classiques de recherches de primitives

Nous ne savons pas calculer exactement (avec des primitives qui sont des fonctions classiques) la plupart des intégrales. Il existe cependant de nombreuses règles pour chercher des primitives, en voici quelques unes.

1. Intégration des fractions rationnelles.

Nous allons présenter une méthode générale pour trouver une primitive d'une fraction rationnelle donnée.

1.1 Complément sur les fractions rationnelles.

On considère deux polynômes P et Q . Rappelons que si $F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ est une fraction rationnelle irréductible de $\mathbb{R}[X]$ et si

$$Q(x) = \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i)^{k_i} \prod_{j=1}^m (a_j x^2 + b_j x + c_j)^{p_j},$$

où les α_i sont les racines de Q sur $\mathbb{R}$ de multiplicité k_i et $a_j x^2 + b_j x + c_j$ sont des polynômes du 2^{ème} degré distincts deux à deux tels que $\Delta_j = b_j^2 - 4a_j c_j < 0$, $j = 1, \dots, m$, alors F se décompose de manière unique dans $\mathbb{R}[X]$ sous la forme :

$$F = E + \sum_{i=1}^n \left(\sum_{r=1}^{k_i} \frac{\beta_{ir}}{(x - \alpha_i)^r} \right) + \sum_{j=1}^m \left(\sum_{s=1}^{p_j} \frac{\lambda_{js} x + \mu_{js}}{(a_j x^2 + b_j x + c_j)^s} \right),$$

où E désigne la partie entière de F (c'est le quotient de la division euclidienne de P par Q et les $(\beta_{ir})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq r \leq k_i}}, (\lambda_{js})_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq s \leq p_j}},$ et $(\mu_{js})_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq s \leq p_j}}$ sont des constantes réelles.

Donc dans une fraction rationnelle à coefficients de $\mathbb{R}$, il y a deux types d'éléments simples :

- (i) éléments simples de première espèce, c'est à dire de la forme $\frac{1}{(x - \alpha)^k}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{N}^*$.
- (ii) éléments simples de deuxième espèce, c'est à dire de la forme $\frac{\lambda x + \mu}{(ax^2 + bx + c)^n}$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et a, b, c sont des réels non tous nuls tels que $b^2 - 4ac < 0$ (c-à-d $ax^2 + bx + c$ n'a pas de racines réelles).

1.2 Intégration de fractions rationnelles.

Pour chercher une primitive d'une fraction rationnelle $F = P/Q$, on commence par la décomposer en éléments simples sur $\mathbb{R}$ et grâce à la linéarité de l'intégrale, il suffit donc de savoir intégrer la partie entière E et des éléments simples de première espèce et de seconde espèce. La partie entière est un polynôme son intégration ne pose aucun problème.

Intégration des éléments simples de 1^{ère} espèce.

Un élément simple de première espèce admet la primitive :

$$I = \int \frac{dx}{(x - \alpha)^k} = \begin{cases} \ln |x - \alpha| + cte & \text{si } k = 1 \\ \frac{(x - \alpha)^{k+1}}{-k + 1} + cte & \text{si } k \neq 1. \end{cases}$$

Intégration des éléments simples du 2^{ème} espèce.

Pour calculer la primitive d'un élément simple de seconde espèce

$I = \int \frac{\lambda x + \mu}{(ax^2 + bx + c)^n} dx$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$ (avec $\Delta = b^2 - 4ac < 0$), on écrit d'abord

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2} \right]$$

Posons $t = x + \frac{b}{2a}$ et $r^2 = \frac{4ac - b^2}{4a^2}$. Alors

$$I = \int \frac{\lambda x + \mu}{(ax^2 + bx + c)^n} dx = \int \frac{\lambda(t - \frac{b}{2a}) + \mu}{a^n(t^2 + r^2)^n} dt = \int \frac{\lambda_1 t + \mu_1}{(t^2 + r^2)^n} dt,$$

avec $\lambda_1 = \frac{\lambda}{a^n}$ et $\mu_1 = (\mu - \frac{\lambda b}{2a}) \frac{1}{a^n}$
Il vient alors que

$$I = \frac{\lambda_1}{2} \int \frac{2t}{(t^2 + r^2)^n} dt + \mu_1 \int \frac{dt}{(t^2 + r^2)^n}.$$

(i) Calcul de $I_n = \int \frac{2t}{(t^2 + r^2)^n} dt$, où $n \in \mathbb{N}^*$

$$I_n = \begin{cases} \ln(t^2 + r^2) + cte & \text{si } n = 1 \\ \frac{(t^2 + r^2)^{1-n}}{1-n} + cte & \text{si } n \neq 1 \end{cases}$$

(ii) Calcul de $J_n = \int \frac{dt}{(t^2 + r^2)^n}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

On peut le calculer en recherchant une relation de récurrence faisant intervenir J_n . En effet

(*) Pour $n = 1$, on a

$$J_1 = \int \frac{dt}{t^2 + r^2} = \frac{1}{r^2} \int \frac{dt}{1 + \frac{t^2}{r^2}} = \frac{1}{r} \int \frac{d(\frac{t}{r})}{1 + (\frac{t}{r})^2} = \frac{1}{r} \arctan(\frac{t}{r}) + cte.$$

(*) Pour $n \neq 1$ ($n \geq 2$), on a

$$\begin{aligned} J_n &= \int \frac{dt}{(t^2 + r^2)^n} = \frac{1}{r^2} \int \frac{t^2 + r^2 - t^2}{(t^2 + r^2)^n} dt = \frac{1}{r^2} \int \frac{dt}{(t^2 + r^2)^{n-1}} - \frac{1}{r^2} \int \frac{t^2 dt}{(t^2 + r^2)^n} \\ &= \frac{1}{r^2} J_{n-1} - \frac{1}{r^2} \int \frac{t^2 dt}{(t^2 + r^2)^n} = \frac{1}{r^2} J_{n-1} - \frac{1}{r^2} K_n, \end{aligned}$$

$$\text{où } K_n = \int \frac{t^2 dt}{(t^2 + r^2)^n}.$$

Par une intégration par parties, on a

$$\begin{aligned} K_n &= \int \frac{t^2 dt}{(t^2 + r^2)^n} = \int \frac{t}{(t^2 + r^2)^n} t dt \\ &= \frac{t}{2(1-n)(t^2 + r^2)^{n-1}} - \frac{1}{2(1-n)} \int \frac{dt}{(t^2 + r^2)^{n-1}}. \end{aligned}$$

Il vient alors

$$\begin{aligned} J_n &= \frac{1}{r^2} J_{n-1} - \frac{1}{r^2} K_n \\ &= \frac{1}{r^2} J_{n-1} + \frac{t}{2(1-n)r^2(t^2 + r^2)^{n-1}} - \frac{1}{2r^2(1-n)} J_{n-1}. \end{aligned}$$

$$\text{Donc } 2r^2(1-n)J_n = (1-2n)J_{n-1} + \frac{1}{(t^2 + r^2)^{n-1}}. \text{ D'où } 2r^2(n-1)J_n = (2n-1)J_{n-1} - \frac{1}{(t^2 + r^2)^{n-1}}.$$

La connaissance de $J_1(t) = \frac{1}{r} \arctan\left(\frac{t}{r}\right) + cte$ permet, de proche en proche, d'obtenir $J_n(t)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exemples.

1) Calculer $I = \int \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$.

$$F(x) = \frac{1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{a}{x+1} + \frac{bx+c}{x^2+1}$$

- $(x+1)F(x) = \frac{1}{x^2+1} = a + (x+1) \frac{bx+c}{x^2+1}$
 $x = -1 \implies a = \frac{1}{2}$.

- $\lim_{x \rightarrow \infty} xF(x) = 0 = a + b \implies b = -\frac{1}{2}$.

- $F(0) = 1 = a + c \implies c = \frac{1}{2}$

Finalement

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x+1)} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x^2+1)} - \frac{1}{4} \int \frac{2x}{(x^2+1)} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln|x+1| + \frac{1}{2} \arctan(x) - \frac{1}{4} \ln(1+x^2) + cte. \end{aligned}$$

2) Calculer $\int \frac{dx}{x(1+x^2)^2}$.

La décomposition en éléments simples

$$F(x) = \frac{dx}{x(1+x^2)^2} = \frac{a}{x} + \frac{bx+c}{1+x^2} + \frac{dx+e}{(1+x^2)^2}$$

- $xF(x) = \frac{1}{(x^2+1)^2} = a + x \frac{bx+c}{x^2+1} + x \frac{dx+e}{(x^2+1)^2}$
 $x = 0 \implies a = 1$.

- $\lim_{x \rightarrow \infty} xF(x) = 0 = a + b \implies b = -1$.

- $(x^2+1)^2 F(x) = \frac{1}{x} = (x^2+1) \frac{a}{x} + (x^2+1) \frac{bx+c}{x^2+1} + (x^2+1) \frac{dx+e}{(x^2+1)^2}$

On remplace x par i et par identification des parties réelle et imaginaire on trouve $d = -1$ et $e = 0$.

- $F(1) = \frac{1}{4} = 1 + \frac{c-1}{2} - \frac{1}{4} \implies c = 0$

Finalement,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x(1+x^2)^2} &= \int \frac{dx}{x} - \int \frac{xdx}{1+x^2} - \int \frac{xdx}{(1+x^2)^2} \\ &= \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + \frac{1}{2(1+x^2)} + cte. \end{aligned}$$

3) Calculer $I = \int \frac{x+3}{(x+1)^2(x+2)} dx$.

La décomposition en éléments simples est de la forme

$$F(x) = \frac{x+3}{(x+1)^2(x+2)} = \frac{a}{(x+1)^2} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x+2}.$$

On calcule a, b et c par identification

$$\begin{aligned} \frac{x+3}{(x+1)^2(x+2)} &= \frac{a(x+2) + b(x+1)(x+2) + c(x+1)^2}{(x+1)^2(x+2)} \\ &= \frac{(b+c)x^2 + (a+3b+2c)x + (2a+2b+c)}{(x+1)^2(x+2)}. \end{aligned}$$

On obtient donc $b+c=0$, $a+3b+2c=1$ et $2a+2b+c=3$ et par suite $a=2$, $b=-1$ et $c=1$. D'où $F(x) = \frac{x+3}{(x+1)^2(x+2)} = \frac{2}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2}$.

Finalement,

$$\begin{aligned} I = \int F(x)dx &= \int \frac{2dx}{(1+x)^2} - \int \frac{dx}{1+x} + \int \frac{dx}{2+x} \\ &= \frac{-2}{1+x} - \ln|1+x| + \ln|x+2| + cte. \end{aligned}$$



Remarque.

Il y a plusieurs façons de déterminer les coefficients d'une décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$, nous donnerons quelques techniques de calcul :

- Soit en utilisant la méthode de l'identification. (c'est à dire mettre au même dénominateur et identifier.)
- Soit en multipliant les deux membres de l'égalité par l'expression de dénominateur correspondant avant de donner à x une valeur adéquate.
- Soit en multipliant par x puis en passant à la limite en $+\infty$.
- Soit en remplaçant x par une valeur bien choisie.

2. Intégration des fonctions trigonométriques.

2.1 Intégrale de type : $\int \sin^n(x) \cos^m(x)dx$, $n \in \mathbb{N}^*$, $m \in \mathbb{N}^*$.

On se propose de calculer $I = \int \sin^n(x) \cos^m(x)dx$. Deux cas se présentent :

(a) Si n est impair et m pair ($n = 2p + 1$, $p \in \mathbb{N}$)

On pose $t = \cos x$ et donc $dt = -\sin x dx$ et alors

$$\begin{aligned} I &= \int \sin^{2p} x \cos^m x \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x)^p \cos^m x \sin x dx \\ &= - \int (1 - t^2)^p t^m dt. \end{aligned}$$

(b) Si n est pair et m impair ($m = 2p + 1$, $p \in \mathbb{N}$)

On pose $t = \sin x$ et donc $dt = \cos x dx$ et alors

$$I = \int \sin^n x \cos^{2p} x \cos x dx = \int (1 - \sin^2 x)^p \sin^n x \cos x dx = \int (1 - t^2)^p t^n dt.$$

(c) Si n et m sont pairs ($n = 2p$, $m = 2q$, $(p, q) \in \mathbb{N}^2$)

Dans ce cas on procède par une linéarisation et en utilisant les formules :

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}, \quad \text{et} \quad \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}.$$

(d) Si n et m sont impairs ($n = 2p + 1$, $m = 2q + 1$, $(p, q) \in \mathbb{N}^2$)

On pose $t = \cos 2x$ et donc $dt = -2 \sin 2x dx$ et alors

$$\begin{aligned} I &= \int \sin^{2p+1} x \cos^{2q+1} x dx = \int \sin^{2p} x \cos^{2q} x \sin x \cos x dx \\ &= - \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^p \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^q \frac{\sin 2x}{2} dx = -\frac{1}{2^{p+q+1}} \int (1-t)^p (1+t)^q dt. \end{aligned}$$

Exemples.

1) $\int \cos^3 x \sin^4 x dx.$

On pose $t = \sin x$, donc $dt = \cos x dx$ et alors

$$\begin{aligned} \int \sin^4 x \cos^3 x dx &= \int \sin^4 x \cos^2 x \cos x dx \\ &= \int t^4 (1-t^2) dt = \frac{t^5}{5} - \frac{t^7}{7} + cte \\ &= \frac{\sin^5 x}{5} - \frac{\sin^7 x}{7} + cte. \end{aligned}$$

2) $\int \sin^2 x \cos^4 x dx.$

$$\begin{aligned} \text{On a } \sin^2 x \cos^4 x &= \cos^2 x (\cos x \sin x)^2 = \frac{1 + \cos(2x)}{2} \cdot \frac{(\sin(2x))^2}{4} \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1 + \cos(2x)}{2} \right) \times \frac{1}{2} (1 - \cos(4x)) \\ &= \frac{1}{16} \left[1 + \cos(2x) - \cos(4x) - \frac{1}{2} [\cos(6x) + \cos(2x)] \right] \\ &= \frac{1}{32} (2 + \cos(2x) - 2 \cos(4x) - \cos(6x)). \end{aligned}$$

D'où

$$I = \frac{1}{32} \left[2x + \frac{\sin(2x)}{2} - \frac{\sin(4x)}{2} - \frac{\sin(6x)}{6} \right] + cte.$$

3) Calculer $\int \cos^3 x \sin^3 x dx.$

Posons $t = \cos 2x$, alors on a

$$I = -\frac{1}{8} \int (1+t)(1-t) dt = -\frac{1}{8} \int 1-t^2 dt = -\frac{1}{8} \left(t - \frac{t^3}{3} \right) = -\frac{t}{8} + \frac{t^3}{24}.$$

Donc $I = -\frac{\cos 2x}{8} + \frac{\cos^3 2x}{24}.$

2.2 Intégrales de la forme $\int R(x, \cos x, \sin x) dx$ où R est une fraction rationnelle.

On se propose de calculer les primitives de la forme $\int R(x, \cos x, \sin x) dx$ où R est une fraction rationnelle à deux variables. Par exemple

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x}, \quad \int \frac{dx}{\cos x}, \quad \int \frac{dx}{2 \sin x + 3 \cos x + 1}, \text{ etc.}$$

Méthode générale :

Dans ce cas, on pose $t = \tan(\frac{x}{2})$, alors on a les relations suivantes

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \tan x = \frac{2t}{1-t^2} \quad \text{et} \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

Le changement de variable $t = \tan(\frac{x}{2})$ permet à ramener à l'intégration d'une fraction rationnelle en t avec

$$I = \int R(x, \cos x, \sin x) dx = \int R\left(t, \frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) \frac{2dt}{1+t^2}.$$

(b) Règle de Bioche :

On pose $\omega(x) = R(\cos x, \sin x) dx$

(i) Si $\omega(-x) = \omega(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$, on pose $t = \cos x$.

(ii) Si $\omega(\pi - x) = \omega(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$, on pose $t = \sin x$.

(iii) Si $\omega(\pi + x) = \omega(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$, on pose $t = \tan x$. On a donc

$$dt = (1 + \tan^2 x) dx = (1 + t^2) dx, \quad \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}, \quad \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2} \quad \text{et} \quad \int R(\cos x, \sin x) dx = \int \tilde{R}(\cos^2 x, \sin^2 x) dx, \quad \text{où } \tilde{R} \text{ est une fraction rationnelle.}$$



Remarque.

Le changement de variable $t = \tan(\frac{x}{2})$ réussit toujours mais conduit à des calculs longs que l'on peut éviter dans les cas où la règle de Bioche est vérifiée.



Exemples.

1) Calculer $I = \int \frac{\cos^5 x + \cos^3 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} dx$

Soit $\omega(x) = \frac{\cos^5 x + \cos^3 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} dx$. On a alors $\omega(\pi - x) = \omega(x)$ ce qui conduit à poser $t = \sin x$ et donc $dt = \cos x dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\cos^4 x + \cos^2 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} \cos x dx = \int \frac{(1 - \sin^2 x)^2 + 1 - \sin^2 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} \cos x dx \\ &= \int \frac{(1 - t^2)^2 + 1 - t^2}{t^2 + t^4} dt = \int \frac{t^4 - 3t^2 + 2}{t^2(t^2 + 1)} dt \\ &= \int \left(1 + \frac{2}{t^2} - \frac{6}{1 + t^2} \right) dt = t - \frac{2}{t} - 6 \arctan(t) + cte \\ &= \sin x - \frac{2}{\sin x} - 6 \arctan(\sin x) + cte. \end{aligned}$$

2) Calculer $I = \int \frac{dx}{2 + \cos x}$.

Aucune des règles de Bioche ne s'applique ici. En effectuant donc le changement de variable

$t = \tan(\frac{x}{2})$ et on obtient

$$I = 2 \int \frac{dt}{2(1+t^2) + 1 - t^2} = 2 \int \frac{dt}{t^2 + 3} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right).$$

Donc

$$I = \int \frac{dx}{2 + \cos x} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}} \tan \frac{x}{2}\right) + cte.$$

3. Intégrales des fonctions rationnelles en chx et shx .

Soit à calculer $\int R(x, chx, shx) dx$ où R est une fraction rationnelle.

a) Méthode générale :

On pose $t = th(\frac{x}{2})$, alors $shx = \frac{2t}{1-t^2}$, $chx = \frac{1+t^2}{1-t^2}$ et alors $dx = \frac{2dt}{1-t^2}$.

b) Règle de Bioche :

Pour $I = \int R(x, chx, shx) dx$ on associe $J = \int R(x, \cos x, \sin x) dx$ pour laquelle on applique la règle de Bioche en posant $\omega(x) = R(x, \cos x, \sin x) dx$

① Si $\omega(-x) = \omega(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$, on pose $t = chx$.

② Si $\omega(\pi - x) = \omega(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$, on pose $t = shx$.

③ Si $\omega(\pi + x) = \omega(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$, on pose $t = thx$.

Exemples.

1) Calculer $I = \int \frac{dx}{shx}$.

Posons $t = th(\frac{x}{2})$. Sachant que $shx = \frac{2t}{1-t^2}$ et $dx = \frac{2dt}{1-t^2}$, nous obtenons donc

$$I = \int \frac{dx}{shx} = \int \frac{2dt}{1-t^2} \times \frac{1-t^2}{2t} = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + cte = \ln |th(\frac{x}{2})| + cte.$$

2) Calculer $I = \int \frac{sh^3 x}{chx(2 + sh^2 x)} dx$

On pose $\omega(x) = \frac{\sin^3 x}{\cos x(2 + \sin^2 x)} dx$. On voit que $\omega(-x) = \omega(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$ ce qui conduit alors à poser $t = chx$ et donc $dt = shx dx$.

En utilisant le fait que $ch^2 x - sh^2 x = 1$, on obtient $I = \int \frac{sh^2 x}{chx(1 + ch^2 x)} shx dx$.

Ce qui donne

$$I = \int \frac{t^2 - 1}{t(t^2 + 1)} dt = \int \left(\frac{1}{t} + \frac{2t}{t^2 + 1} \right) dt$$

$$= -\ln |t| + \ln(1 + t^2) + cte = -\ln(chx) + \ln(1 + ch^2 x) + cte.$$



Remarque.

Pour les fraction rationnelles en ch et sh , on pourra faire le changement de variable $t = e^x$, $x = \ln t$, $dx = \frac{1}{t} dt$. Avec $shx = \frac{e^x - e^{-1}}{2} = \frac{1}{2}(t - t^{-1})$, $chx = \frac{e^x + e^{-1}}{2} = \frac{1}{2}(t + t^{-1})$ et on retrouve une fraction rationnelle en t .



Exemple.

Calculer $I = \int \frac{dx}{chx}$.

On pose $t = e^x$ et on obtient

$$I = \int \frac{dx}{chx} = \int \frac{2dt}{t^2 + 1} = 2 \arctan(t) + cte = 2 \arctan(e^x) + cte.$$

4. Types se ramenant à des fractions rationnelles.

Dans les cas suivants, on peut encore se ramener à la recherche d'une primitive d'une fraction rationnelle.

4.1 Intégration des fonctions de la forme $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$.

On cherche à calculer l'intégrale de la forme $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$, où R est une fraction rationnelle, $n \in \mathbb{N}^*$, et a, b, c et d des réels tels que $ad - bc \neq 0$.

On pose $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$, donc on a $x = \frac{b - dt^n}{ct^n - a}$ et $dx = \frac{ad - bc}{(ct^n - a)^2} nt^{n-1} dt$.

Ce qui nous ramène à l'intégration d'une fraction rationnelle en t .



Exemples.

1) Calculer $I = \int \frac{1}{2x-1} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx$.

On pose $t = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$, donc $x = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}$ et $dx = \frac{4t}{(1+t^2)^2} dt$.

On obtient

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{\frac{2t^2-2}{t^2+1} - 1} \times t \times \frac{4t}{(1+t^2)^2} dt = \int \frac{4t^2}{(t^2-3)(t^2+1)} dt \\ &= \int \left[\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{t-\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{t+\sqrt{3}} + \frac{1}{t^2+1} \right] dt \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \ln \left| \frac{t-\sqrt{3}}{t+\sqrt{3}} \right| + \arctan(t) + cte. \end{aligned}$$

2) Calculer $I = \int \frac{dx}{x + \sqrt{x-1}}$.

Pour tout $x \in [1, +\infty[$, on pose $t = \sqrt{x-1}$, on a alors $x = t^2 + 1$ et $dt = \frac{dx}{2\sqrt{x-1}}$.

Donc, on obtient

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{x + \sqrt{x-1}} = \int \frac{2t dt}{t^2 + t + 1} = \int \frac{(2t+1) - 1}{t^2 + t + 1} dt \\ &= \int \frac{2t+1}{t^2 + t + 1} dt - \int \frac{1}{t^2 + t + 1} dt = \ln(t^2 + t + 1) - \int \frac{1}{t^2 + t + 1} dt. \end{aligned}$$

Comme $t^2 + t + 1 = \frac{3}{4} \left[\left(\frac{2}{\sqrt{3}} \left(t + \frac{1}{2} \right) \right)^2 + 1 \right]$, alors en posant $u = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(t + \frac{1}{2} \right)$, on trouve

$$\int \frac{1}{t^2 + t + 1} dt = \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{du}{u^2 + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan u + cte.$$

Donc on conclut que pour tout $x \in [1, +\infty[$

$$I = \ln(x + \sqrt{x-1}) - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \left(\sqrt{x-1} + \frac{1}{2} \right) \right) + cte.$$

4.2 Intégrales de la forme $I = \int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$.

Pour calculer $I = \int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$ où R est une fraction rationnelle et $a \neq 0$. En écrivant $ax^2 + bx + c$ sous forme de somme ou de différence de deux carrées $\alpha(t^2 + \lambda^2)$, $\alpha(t^2 - \lambda^2)$ ou $\alpha(\lambda^2 - t^2)$ (avec $\alpha > 0$), l'intégrale I se ramène à l'un des cas suivants :

- 1) $\int R(t, \sqrt{\lambda^2 - t^2}) dt$: dans ce cas on pose $t = \lambda \sin u$ ou $t = \lambda \cos u$.
- 2) $\int R(t, \sqrt{\lambda^2 + t^2}) dt$: dans ce cas on pose $t = \lambda \sinh u$.
- 3) $\int R(t, \sqrt{t^2 - \lambda^2}) dt$: dans ce cas on pose $t = \lambda \cosh u$ et donc $\sqrt{t^2 - \lambda^2} = \lambda \sinh u$.

Dans chacun des cas, on retombe sur une fraction rationnelle d'un des types trigonométriques ou hyperboliques ($R(x, \sin x, \cos x)$ ou $R(x, \cosh x, \sinh x)$).

Exemples.

- 1) Calculer $I = \int \frac{xdx}{\sqrt{x^2 + 4x + 5}}$.

On a $x^2 + 4x + 5 = (x + 2)^2 + 1$, donc on posera $x + 2 = \sinh u$, d'où $\sqrt{x^2 + 4x + 5} = \cosh u$, $dx = \cosh u du$ et par suite

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{xdx}{\sqrt{x^2 + 4x + 5}} = \int \frac{\sinh u - 2}{\cosh u} \cosh u du = \int (\sinh u - 2) du \\ &= \cosh u - 2u + cte = \sqrt{x^2 + 4x + 5} - 2 \operatorname{Arsh}(x + 2) + cte. \end{aligned}$$

- 2) Calculer $I = \int \sqrt{1 - x^2} dx$.

On pose $x = \cos(t)$, donc on a (en supposant que $\sin(t)$ est positif)

$$\begin{aligned} I &= \int \sqrt{1 - x^2} dx = - \int (\sin t)^2 dt = - \int \frac{1 - \cos(2t)}{2} dt = \frac{\sin(2t)}{4} - \frac{t}{2} + cte \\ &= \frac{x}{2} \sqrt{1 - x^2} - \frac{1}{2} \operatorname{Arc cos}(x) + cte. \end{aligned}$$

? Exercices.

Calculer les primitives suivantes :

1) $\int \frac{dx}{\cos x + \cos 3x}$ (On écrira $\cos 3x$ à l'aide de $\cos x$ et $\sin x$).

2) $\int \sqrt{-x^2 + 3x - 2} \, dx.$

3) $\int x^2 \sqrt{\frac{b-x}{b+x}} \, dx.$

4) $\int \frac{dt}{t\sqrt{t^2+1}} \, dt.$